

Armazenamento e Gestão de Dados com Data Lake e Data Lakehouse

59 %

TrilhaFórum

✓ pdf

13. Data Lakehouse - Convergência entre Data Lakes e Data Warehouses - Parte 1

Introdução

✓ pdf

Vantagens da Convergência - Por Que Um Data Lakehouse?

✓ ebook

02:43

Arquitetura e Design de Um Data Lakehouse

✓ ebook

01:53

Processos e Pipelines em Um Data Lakehouse

✓ ebook

01:51

Segurança e Governança em Data Lakehouses

✓ ebook

02:06

Lab 5 - Trabalhando com Databricks Para Construção de Catálogo Unificado de Dados

pdf

Lab 5 - Visão Geral

video

01:17

Lab 5 - Avisos Antes de Começar



Segurança e Governança em Data Lakehouses

A segurança e governança em data lakehouses são pilares essenciais para proteger dados sensíveis, garantir a conformidade com regulamentações e manter a integridade das operações de dados. Como os data lakehouses unificam grandes volumes de dados estruturados e não estruturados em um único ambiente, implementar práticas robustas de segurança e governança é essencial para evitar acessos não autorizados, violações de dados e inconsistências.

Aspectos de Segurança em Data Lakehouses

1. Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Permite restringir o acesso aos dados com base nas funções e responsabilidades dos usuários. Ferramentas como Azure Active Directory, AWS IAM e Databricks Access Control facilitam essa implementação.

2. Criptografia de Dados

- Em repouso: Os dados são protegidos por criptografia no armazenamento, utilizando padrões como AES-256.

- Em trânsito: A comunicação entre serviços e usuários é criptografada com protocolos seguros, como TLS.

3. Auditoria e Monitoramento

Registros detalhados de acessos, consultas e alterações em dados ajudam a identificar comportamentos suspeitos e garantir a conformidade com auditorias regulatórias.

4. Isolamento de Rede e Camadas de Segurança

Configurações de redes privadas virtuais (VPN) e firewalls protegem o ambiente contra acessos externos. A segregação de dados em camadas (raw, cleansed, curated) melhora o controle sobre diferentes níveis de sensibilidade dos dados.

5. Gestão de Identidades e Chaves

Integração com sistemas de autenticação, como OAuth e autenticação multifator (MFA), além do gerenciamento seguro de chaves por meio de serviços como AWS KMS ou Azure Key Vault.

Aspectos de Governança em Data Lakehouses

1. Catálogo de Dados e Metadados

Um catálogo centralizado documenta os dados disponíveis, incluindo esquemas, descrições e locais, tornando mais fácil para usuários entenderem e localizarem informações. Ferramentas como Apache Atlas ou AWS Glue são usadas para esse propósito.

2. Qualidade de Dados

Processos automatizados monitoram e validam a consistência, precisão e completude dos dados, evitando erros em análises ou decisões.

3. Políticas de Retenção e Exclusão

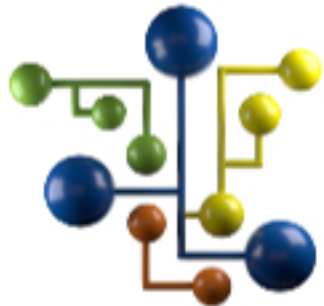
Diretrizes claras para armazenar e excluir dados sensíveis ou desnecessários ajudam a minimizar riscos e a cumprir regulamentações como GDPR e LGPD.

4. Linhagem de Dados

O rastreamento do ciclo de vida dos dados (desde a origem até as análises) garante transparência e facilita a auditoria e o entendimento do impacto de alterações.

5. Governança Federada

Permite que diferentes equipes ou regiões definam políticas específicas de governança, enquanto seguem padrões globais da organização.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

